

LAPORAN RESMI
“PERCABANGAN DAN PERULANGAN”



Disusun oleh:

Nama: Kristian Utama Putra

NRP: 3125600047

Kelas: 2 STr. Teknik Informatika B

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

Tugas Pendahuluan

1. Sebutkan dan jelaskan berbagai macam sintaks percabangan yang digunakan di Java!

a. If

i. If

Pernyataan akan dijalankan jika syarat bernilai benar/true

```
if (ekspresi_boolean) {  
    Pernyataan1;  
}
```

ii. If-else

Eksekusi salah satu dari 2 pernyataan, jika syarat bernilai true akan mengeksekusi pernyataan 1, jika syarat bernilai false akan mengeksekusi pernyataan 2

```
if (ekspresi_boolean) {  
    Pernyataan1;  
} else {  
    Pernyataan2;  
}
```

iii. Else-if

Eksekusi salah satu dari 2 pernyataan. Pernyataan 1, jika syarat bernilai true maka akan dieksekusi, jika bernilai false akan lanjut ke else selanjutnya, pernyataan 2, jika syarat bernilai true maka akan eksekusi pernyataan 2, jika false maka tidak eksekusi

```
if (ekspresi_boolean1) {  
    Pernyataan1;  
} else if (ekspresi_boolean2) {  
    Pernyataan2;  
}
```

b. Switch

dipakai ketika ingin memberikan kondisi dengan beberapa syarat yang identik yang masing-masing mempunyai pernyataan yang berbeda-beda.

```
switch (ekspresi) {  
    case nilai1: Pernyataan1;  
        break;  
    case nilai2: Pernyataan2;  
        break;  
    default: Pernyataan3;  
}
```

```
}
```

2. Sebutkan dan jelaskan berbagai macam sintaks perulangan yang digunakan di Java!

a. For

dipakai ketika ingin melakukan perulangan dengan jumlah yang sudah diketahui pasti.

```
for (inisialisasi; kondisi; perubah) {  
    Pernyataan;  
}
```

b. While

dipakai ketika ingin melakukan perulangan dengan jumlah yang belum diketahui pasti. Pernyataan pada while akan dikerjakan setelah pengecekan kondisi pada while bernilai true.

```
while (kondisi) {  
    Pernyataan;  
}
```

c. Do while

dipakai ketika ingin melakukan perulangan dengan jumlah yang belum diketahui pasti. Pernyataan pada while akan dikerjakan sekali lalu dilakukan pengecekan terhadap kondisi while, jika true maka perulangan akan dieksekusi.

```
do {  
    Pernyataan;  
} while (kondisi);
```

Percobaan

Percobaan 1 : Percabangan menggunakan if, if-else dan else-if

```
public class IfElseName {  
    public static void main (String args[]) {  
        char firstInitial = 'a';  
        System.out.println("Masukkan huruf awal nama anda: ");  
        try {  
            firstInitial = (char)System.in.read();  
        } catch (Exception e) {  
            System.out.println("Error: " + e.toString());  
        }  
        if (firstInitial == 'a')  
            System.out.println("Nama anda pasti Asep!");  
        else if (firstInitial == 'b')  
            System.out.println("Nama anda pasti Brodin!");  
        else if (firstInitial == 'c')  
            System.out.println("Nama anda pasti Cecep!");  
        else  
            System.out.println("Nama anda tidak terkenal!");  
    }  
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> javac IfElseName.java  
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java IfElseName  
Masukkan huruf awal nama anda:  
a  
Nama anda pasti Asep!  
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java IfElseName  
Masukkan huruf awal nama anda:  
d  
Nama anda tidak terkenal!  
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> _
```

Analisis:

Sesuai namanya, program ini menggunakan percabangan else if (pasti ada if normal dan else) untuk menebak nama yang diinputkan user.

Percobaan 2 : Percabangan menggunakan switch

```
public class SwitchName {
    public static void main (String args[]) {
        char firstInitial = 'a';
        System.out.println("Masukkan huruf awal nama anda:");
        try {
            firstInitial = (char)System.in.read();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error: " + e.toString());
        }

        switch (firstInitial) {
            case 'a':
                System.out.println("Nama anda pasti Asep!");
            case 'b':
                System.out.println("Nama anda pasti Brodin!");
            case 'c':
                System.out.println("Nama anda pasti Cecep!");
            default:
                System.out.println("Nama anda tidak terkenal!");
        }
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> javac SwitchName.java
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java SwitchName
Masukkan huruf awal nama anda:
a
Nama anda pasti Asep!
Nama anda pasti Brodin!
Nama anda pasti Cecep!
Nama anda tidak terkenal!
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan>
```

Analisis:

Semua case dieksekusi karena belum terdapat “break;” di dalam switch casenya.

```

public class SwitchName {
    public static void main (String args[]) {
        char firstInitial = 'a';
        System.out.println("Masukkan huruf awal nama anda:");
        try {
            firstInitial = (char)System.in.read();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error: " + e.toString());
        }

        switch (firstInitial) {
            case 'a':
                System.out.println("Nama anda pasti Asep!");
                break;
            case 'b':
                System.out.println("Nama anda pasti Brodin!");
                break;
            case 'c':
                System.out.println("Nama anda pasti Cecep!");
                break;
            default:
                System.out.println("Nama anda tidak terkenal!");
        }
    }
}

```

Output 2:

```

PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java SwitchName
Masukkan huruf awal nama anda:
a
Nama anda pasti Asep!
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java SwitchName
Masukkan huruf awal nama anda:
b
Nama anda pasti Brodin!
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java SwitchName
Masukkan huruf awal nama anda:
e
Nama anda tidak terkenal!
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan>

```

Analisis:

Sudah berjalan seperti semestinya.

Percobaan 3 : Percabangan menggunakan switch dengan break

```
public class SwitchNameBreak {
    public static void main (String args[]) {
        char firstInitial = 'a';
        System.out.println("Masukkan huruf awal nama anda:");
        try {
            firstInitial = (char)System.in.read();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error: " + e.toString());
        }

        switch (firstInitial) {
            case 'a':
                System.out.println("Nama anda pasti Asep!");
                break;
            case 'b':
                System.out.println("Nama anda pasti Brodin!");
                break;
            case 'c':
                System.out.println("Nama anda pasti Cecep!");
                break;
            default:
                System.out.println("Nama anda tidak terkenal!");
        }
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java SwitchNameBreak
Masukkan huruf awal nama anda:
a
Nama anda pasti Asep!
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java SwitchNameBreak
Masukkan huruf awal nama anda:
b
Nama anda pasti Brodin!
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java SwitchNameBreak
Masukkan huruf awal nama anda:
g
Nama anda tidak terkenal!
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> .
```

Analisis:

Switch case berjalan dengan semestinya, dengan adanya “break;” maka case tidak akan terus dilanjutkan karena akan keluar dari switch case.

Percobaan 4 : Perulangan menggunakan for

```
public class ForCount {  
    public static void main (String args[]) {  
        int count=1;  
        for (int i=0; i<9; i++) {  
            for (int j=0; j<i+1; j++) {  
                System.out.print(count);  
            }  
            count++;  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java ForCount  
1  
22  
333  
4444  
55555  
666666  
7777777  
88888888  
99999999
```

Analisis:

Program ini mencetak pola segitiga angka, di mana setiap baris berisi angka yang berulang sebanyak jumlah baris tersebut. Menggunakan loop for karena kita tahu berapa jumlah perulangannya.

Percobaan 5 : Perulangan menggunakan while

```
public class WhileCount {  
    public static void main (String args[]) {  
        int count=1;  
        int i=0;  
        while (i<9) {  
            int j=0;  
            while (j<i+1) {  
                System.out.print(count);  
                j++;  
            }  
            count++;  
            System.out.println();  
            i++;  
        }  
    }  
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java WhileCount  
1  
22  
333  
4444  
55555  
666666  
7777777  
88888888  
999999999  
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> █
```

Analisis:

Program ini mencetak pola segitiga angka, di mana setiap baris berisi angka yang berulang sebanyak jumlah baris tersebut. Perbedaan dengan percobaan 5 ada di jenis loop yang digunakan, ini menggunakan loop while. Boleh-boleh saja menggunakan loop while meski jumlah loop sudah diketahui tapi agak ribet jadi mending pakai loop for saja.

Percobaan 6 : Perulangan dengan break

```
public class BreakLoop {
    public static void main (String args[]) {
        int i = 0;
        do {
            System.out.println("Iterasi ke " + i);
            i++;
            if (i > 10) break;
        } while (true);
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java BreakLoop
Iterasi ke 0
Iterasi ke 1
Iterasi ke 2
Iterasi ke 3
Iterasi ke 4
Iterasi ke 5
Iterasi ke 6
Iterasi ke 7
Iterasi ke 8
Iterasi ke 9
Iterasi ke 10
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan>
```

Analisis:

Program ini mencetak "Iterasi ke X" secara berulang menggunakan loop do while dengan kondisi true (loop tak terbatas secara sintaks), tapi dihentikan secara manual menggunakan break di dalam body loop ketika $i > 10$.

Percobaan 7 : Perulangan dengan continue

```
public class ContinueLoop {
    public static void main(String args[]) {
        int a, b;
        for(a=0;a<2;a++)
            for(b=0;b<3;b++) {
                if (b==1) continue;
                System.out.println("a=" + a + " ; b=" + b);
            }
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java ContinueLoop
a=0 ; b=0
a=0 ; b=2
a=1 ; b=0
a=1 ; b=2
```

Analisis:

Program ini mencetak kombinasi nilai a dan b dari dua nested for loop, tapi skip kondisi tertentu (b==1) menggunakan continue sehingga ketika b==1 tidak akan eksekusi line dibawahnya tapi kembali lagi ke loop awal.

Percobaan 8 : Pemakaian label pada kondisi break

```
public class BreakLabel {
    public static void main(String args[]) {
        int a, b;
        Mulai:
        for(a=0;a<2;a++)
            for(b=0;b<3;b++) {
                if (b==1) break Mulai;
                System.out.println("a=" + a + " ; b=" + b);
            }
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java BreakLabel
a=0 ; b=0
```

Analisis:

Program ini mendemonstrasikan penggunaan labeled break (break dengan label), yaitu cara menghentikan loop luar (dalam case ini loop yang diberi label Mulai;) secara langsung dari dalam loop dalam.

Percobaan 9 : Pemakaian label pada kondisi continue

```
public class ContinueLabel {  
    public static void main(String args[]) {  
        int a, b;  
        Mulai:  
        for(a=0;a<2;a++)  
            for(b=0;b<3;b++) {  
                if (b==1) continue Mulai;  
                System.out.println("a=" + a + " ; b=" + b);  
            }  
        }  
    }
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\percobaan> java ContinueLabel  
a=0 ; b=0  
a=1 ; b=0
```

Analisis:

Program ini mendemonstrasikan labeled continue, yaitu cara melompat ke iterasi berikutnya dari loop luar secara langsung dari dalam loop dalam, kurang lebih sama seperti percobaan 8 tapi ini continue.

Latihan

Latihan 2 : Menampilkan bilangan faktorial

Bilangan bulat faktorial n , ditulis dengan $n!$ adalah dihasilkan dari mengalikan dari 1 sampai dengan n . Contohnya $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$. Buatlah program untuk menampilkan tabel hasil faktorial dari suatu bilangan yang diinputkan (tampilan bilangan rata kanan)

Contoh tampilan :

Masukkan bilangan faktorial: 7

n	n!

1	1
2	2
3	6
4	24
5	120
6	720
7	5040

SC:

```
import java.util.Scanner;

public class Latihan1 {

    public int factorial(int n) {
        int res = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            res *= i;
        }
        return res;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan bilangan faktorial: ");
        int num = input.nextInt();

        Latihan1 program = new Latihan1();

        System.out.println("\n\t\t\t\t\t");
        System.out.println("-----");

        for (int i = 1; i <= num; i++) {
            System.out.println(i + "\t\t\t" + program.factorial(i));
        }
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\Latihan> java Latihan1
Masukkan bilangan faktorial: 5
n          n!
-----
1          1
2          2
3          6
4         24
5        120
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\Latihan>
```

Analisis:

Program ini menggunakan sebuah method bernama factorial yang berfungsi untuk menghitung nilai faktorial dari suatu angka. menggunakan Scanner untuk menerima input user , sesuai dengan tampilan. Selanjutnya, dibuat sebuah objek bernama program dari class Latihan1, di mana objek inilah yang digunakan untuk memanggil method factorial(), karena method tersebut bersifat non-static sehingga hanya bisa diakses melalui objeknya. Menggunakan loop for untuk mengulang proses penghitungan faktorial mulai dari angka 1 hingga angka yang diinput oleh user.

Latihan 4 : Menampilkan deret bilangan genap

Buatlah program untuk menampilkan deret bilangan genap dari 2 sampai dengan 20 kecuali kelipatan 6.

Contoh tampilan :

2 4 8 10 14 16 20

SC:

```
public class Latihan3 {  
  
    public void tampilkanAngka() {  
        int a;  
        for (a = 2; a <= 20; a++) {  
            if (a % 2 == 0) {  
                if (a == 6) continue;  
                System.out.print(a + " ");  
            } else {  
                continue;  
            }  
        }  
        System.out.println();  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Latihan3 program = new Latihan3();  
        program.tampilkanAngka();  
    }  
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\Latihan> java Latihan3  
2 4 8 10 12 14 16 18 20
```

Analisis:

Simpel saja, ini menggunakan nested if, ketika a adalah bilangan genap maka akan dicetak, ketika $a == 6$ atau a bukan bilangan genap maka akan continue.

Tugas

Tugas 1 : Deret Fibonacci

Buatlah program untuk menampilkan deret Fibonacci

Contoh tampilan :

Masukkan berapa deret Fibonacci? 8

8 deret Fibonacci = 1 1 2 3 5 8 13 21

Source Code:

```
import java.util.Scanner;

public class Tugas1 {

    public void tampilkanFibonacci(int n) {
        int a = 0, b = 1, c;

        System.out.print(n + " deret Fibonacci = ");

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print(a + " ");
            c = a + b;
            a = b;
            b = c;
        }
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan berapa deret Fibonacci? ");
        int n = input.nextInt();

        Tugas1 program = new Tugas1();

        program.tampilkanFibonacci(n);
    }
}
```

Eksekusi:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\Tugas> java Tugas1
Masukkan berapa deret Fibonacci? 5
5 deret Fibonacci = 0 1 1 2 3
```

Analisis:

menggunakan sebuah method yang namanya tampilkanFibonacci yang tugasnya menghitung dan mencetak deret Fibonacci sebanyak n angka. menggunakan Scanner untuk menerima input user. Selanjutnya, dibuat sebuah objek bernama program dari class Latihan4, di mana objek inilah yang digunakan untuk memanggil method tampilkanFibonacci(). Di dalam method tersebut, digunakan perulangan for sebanyak n kali, di mana pada setiap perulangan program mencetak angka a, kemudian menghitung angka Fibonacci berikutnya dengan cara menjumlahkan dua angka sebelumnya ($c = a + b$), lalu menggeser nilai ($a = b, b = c$).

Tugas 2 : Menentukan tahun kabisat

Buatlah program untuk menentukan suatu tahun kabisat atau bukan dimana tahun dibatasi mulai dari tahun 1900 sampai dengan tahun 2005.

Contoh tampilan:

Masukkan tahun (1900-2005) : 1923

1923 bukan tahun kabisat

Masukkan tahun (1900-2005) : 1898

Maaf, tahun input dibawah 1900

Masukkan tahun (1900-2005) : 1996

1996 adalah tahun kabisat

Masukkan tahun (1900-2005) : 2008

Maaf, tahun input diatas 2005

Source Code:

```
import java.util.Scanner;

public class Tugas2 {

    public void cekKabisat(int tahun) {
        if (tahun < 1900) {
            System.out.println("Maaf, tahun input dibawah 1900");
        } else if (tahun > 2005) {
            System.out.println("Maaf, tahun input diatas 2005");
        } else {
            if ((tahun % 4 == 0 && tahun % 100 != 0) || (tahun % 400 == 0)) {
                System.out.println(tahun + " adalah tahun kabisat");
            } else {
                System.out.println(tahun + " bukan tahun kabisat");
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan tahun (1900-2005) : ");
        int tahun = input.nextInt();

        Tugas2 program = new Tugas2();
        program.cekKabisat(tahun);
    }
}
```

Eksekusi:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\Tugas> java Tugas2
Masukkan tahun (1900-2005) : 1923
1923 bukan tahun kabisat
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\Tugas> java Tugas2
Masukkan tahun (1900-2005) : 1898
Maaf, tahun input dibawah 1900
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\Tugas> java Tugas2
Masukkan tahun (1900-2005) : 1996
1996 adalah tahun kabisat
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W3\Tugas> java Tugas2
Masukkan tahun (1900-2005) : 2008
Maaf, tahun input diatas 2005
```

Analisis:

menggunakan sebuah method dengan nama cekKabisat yang bertugas menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan, sekaligus memvalidasi apakah tahun yang dimasukkan berada dalam rentang 1900-2005. Menggunakan Scanner untuk menerima input dari user. Selanjutnya, dibuat sebuah objek bernama program dari class Tugas2, di mana objek inilah yang digunakan untuk memanggil method cekKabisat(). Di dalam method tersebut, digunakan else-if, di mana pertama-tama program mengecek apakah tahun yang diinput berada di bawah 1900 atau di atas 2005, jika iya maka akan ditampilkan pesan bahwa tahun tersebut di luar batas yang ditentukan. Jika tahun berada dalam rentang yang benar, barulah program mengecek aturan tahun kabisat, kemudian menampilkan hasilnya apakah tahun tersebut kabisat atau bukan.